



MANUAL DE DESPLIEGUE

Aplicación de gestión integral para concesionario de motocicletas

Backend Spring Boot + Aplicación Android

Antonio Jesús Castillo Henares

TFG · Curso 2025/2026

IES Gran Capitán · Córdoba

1. Introducción.....	3
2. Requisitos previos.....	3
a) Software obligatorio.....	3
b) Recursos de hardware recomendado.....	3
c) Cuentas.....	3
3. Estructura del proyecto.....	3
3.1. Backend.....	4
3.6. Aplicación Android.....	5
4. Despliegue del backend.....	5
a) Arranque con Docker.....	5
b) Arranque con NGROK.....	6
5. Despliegue de la aplicación móvil.....	7
a) Configuración de BASE_URL.....	7
6. Generación del APK.....	7
7. Instalación del APK.....	7
8. Mantenimiento y resolución de problemas.....	8
8.1. Problemas frecuentes.....	8
a) La app no se conecta al backend.....	8
b) No se reproducen los vídeos.....	8
c) No se ven las imágenes en la lista.....	8
8.2. Backup de datos.....	8
8.3. Recursos online.....	8

1. Introducción

Este documento describe paso a paso como desplegar la aplicación. El sistema se compone de un backend REST hecho con Spring Boot, una base de datos en MySQL y una aplicación móvil en Kotlin.

El despliegue está diseñado para ser sencillo usando Docker, exponemos el backend mediante NGROK para poder acceder sin tener que configurar puertos.

2. Requisitos previos

Antes de comenzar asegurarse de tener las siguientes herramientas instaladas:

a) Software obligatorio

Software	Versión mínima	Uso
Docker Desktop	4.x	Contenedores del backend y BD
Docker Compose	v2	Orquestación de contenedores
Git	2.x	Clonar el repositorio
ngrok	3.39+	Exposición pública del backend
Android Studio	Iguana o sup.	Compilación de la app móvil

b) Recursos de hardware recomendado

- Procesador con 4 núcleos.
- 8 GB de memoria RAM (4 GB libres para Docker).
- 10 GB de espacio libre en disco.
- Conexión a Internet estable para descargar imágenes y exponer el túnel.

c) Cuentas

Necesitas crear una cuenta en ngrok.com para poder obtener el authtoken y el dominio fijo. Estamos usando la versión gratis.

3. Estructura del proyecto

Se compone de dos directorios principales

3.1. Backend

PROYECTO	
src	
main	
kotlin\com\tfg\concesionario	
config	WebConfig, SecurityConfig
controller	Endpoints REST
dto	Objetos de transferencia
model	Entidades JPA
repository	Repositorios JPA
security	Repositorios
service	Lógica de negocio
ConcesionarioApiApplication.kt	
resources	
test	
target	
uploads	
imagenes	
motonueva	Volumen de imágenes y videos
motos	
motosegundamano	
promociones	
promomecanico	
videos\motonueva	
1778150559601_file_1778150555900_61934.mp4	
concesionario-api-0.0.1-SNAPSHOT.jar	
docker-compose.yaml	
Dockerfile	Definición de servicios Docker
pom.xml	Imagen del backend

3.2. Aplicación Android

main	
java\com\example\mo...	
> adapter	Adapters de RecyclerView
> model	Data classes
> network	Retrofit (APIService, RetrofitClient)
> repository	Repositorios de cada módulo
> ui	
> utils	SessionManager, Constants
view	
> activity	
> fragment	Pantallas de la app
> viewmodel	Viewmodels MVVM
MainActivity.kt	M
> res	Layouts, drawables, menus
AndroidManifest.xml	

4. Despliegue del backend

a) Arranque con Docker

Entramos desde la terminal en la ruta donde tenemos en mi caso:

```
cd C:\Users\xdlol\Desktop\proyecto
```

Utilizamos docker-compose up -d y nos empezará a descargar eclipse-temurin y mysql 8 y arranca los servicios una vez descargados

☐		Name	Container ID	Image	Port(s)	Actions
☐	▼	proyecto	-	-	-	🔍 🟢 ⋮ 🗑️
☐	●	concesionari	14ee331204a1	proyecto-b	8080:8080 ↗	🔍 🟢 ⋮ 🗑️
☐	●	concesionari	9742f006c1a0	mysql:8.1	3306:3306 ↗	🔍 🟢 ⋮ 🗑️

Terminal

pyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

stale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejor
. https://aka.ms/PSWindows

```

C:\Users\xdlol> docker-compose up -d
configuration file provided: not found
C:\Users\xdlol> cd C:\Users\xdlol\Desktop\proyecto
C:\Users\xdlol\Desktop\proyecto> docker-compose up -d
me="2026-05-10T19:37:51+02:00" level=warning msg="C:\\Users\\xdlol\\Desktop\\proyecto\\
cker-compose.yaml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remo
it to avoid potential confusion"
C:\Users\xdlol\Desktop\proyecto>

```

🔍

🗑️

Windo... ✕

Una vez arrancado procedemos a arrancar NGROK.

b) Arranque con NGROK

Descargamos ngrok desde <https://ngrok.com/download> y los instalamos y al crear una cuentas nos daría un AuthToken

Guarda la información en C:\Users\<usuario>\AppData\Local\ngrok\ngrok.yml. En caso de no estar ahí da error de lectura de archivo.

Creamos la configuración de el archivo **backend.yml**

version: "2"

authtoken: Token proporcionado por NGROK

tunnels: backend:

proto: http **addr:** 8080

domain: vendor-pasture-scalding.ngrok-free.dev

Una vez creado usamos en la cmd de NGROK **ngrok start backend** y nos saldría la consola con la conexión activa

```
ngrok (Ctrl+C to quit)
♦ One gateway for every AI model. Available in early access *now*: https://ngrok.com/r/ai

Session Status      online
Account             caheaiesma0@gmail.com (Plan: Free)
Version             3.39.1-msix-stable
Region              Europe (eu)
Latency              36ms
Web Interface       http://127.0.0.1:4040
Forwarding           https://vendor-pasture-scalding.ngrok-free.dev -> http://localhost:8080

Connections
  ttl    opn    rt1    rt5    p50    p90
   53      0    0.00   0.00   60.74   69.66

HTTP Requests
-----
17:06:12.414 CEST GET /reparaciones 200
```

5. Despliegue de la aplicación móvil

a) Configuración de BASE_URL

Entramos en el archivo Constatnt.kt en

C:\Users\xdlol\ motos\app\src\main\java\com\example\ motos\utils\Constants.kt

Y ponemos la URL que nos ofrece NGROK en el val BASE_URL

```
object Constants {
    const val BASE_URL = "https://vendor-pasture-scalding.ngrok-free.dev/"
}
```

Recuerda poner la barra al final / si no Retrofit lanza una excepción si no termina en barra

6. Generación del APK

Usando Android Studio nos vamos a Build – Generate Signed App Bundle /APK, seleccionamos APK y pulsamos next y necesitamos un keystore , escogemos release y finish y nos genera el apk.

7. Instalación del APK

Pasamos el APK al móvil, abrimos el archivo y permitimos instalación de fuentes desconocidas si lo solicita, tras instalar comprobamos que se conecta al backend.

8. Mantenimiento y resolución de problemas

8.1. Problemas frecuentes

a) La app no se conecta al backend

- Verificar que ngrok está corriendo y que la URL en Constants.kt coincide exactamente con la mostrada por ngrok.
- Confirmar que el móvil tiene conexión a Internet (datos o Wi-Fi).
- Revisar el log de Logcat en Android Studio buscando errores de OkHttp.

b) No se reproducen los vídeos

- Comprobar que el archivo de vídeo está físicamente en la ruta uploads/videos/motonueva/ del servidor.
- Verificar que la entidad MotoNueva tiene el campo videoFile correctamente guardado en la BD.
- Asegurar que el WebConfig del backend mapea /uploads/** a /app/uploads/.

c) No se ven las imágenes en la lista

- Comprobar que las imágenes están subidas en el modo correcto (GALERIA o R360).
- Verificar que el campo url de ImagenMotoNueva contiene el path correcto (motonueva/<archivo>.jpg).
- Revisar que Glide está construyendo bien la URL: BASE_URL + uploads/imagenes/ + url.

8.2. Backup de datos

Lo importante a respaldar:

- Volumen de MySQL (datos en BD).
- Carpeta uploads/ (imágenes y vídeos).

8.3. Recursos online

- Documentación oficial de Docker: <https://docs.docker.com>
- Documentación de ngrok: <https://ngrok.com/docs>
- Spring Boot Reference: <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/htmlsingle/>
- Android Developers: <https://developer.android.com/docs>